1. Introducción.

En el tema anterior hemos podido conocer la descripción, diferentes módulos, arquitectura general y características básicas de un sistema ERP. En este tema 2 vamos a profundizar en las diferentes tareas y actividades concretas a las que se enfrenta una empresa que tiene como objetivo instalar un sistema ERP, que desea mejorar la forma de trabajar en su día a día gracias a la tecnología.

A su vez, en este tema también llevaremos esos conceptos a la práctica. Explicando para tal fin como poner en práctica nuestra propia instalación de un sistema ERP.

Finalmente, haremos una reflexión final sobre la importancia del mantenimiento de un sistema ERP, introduciendo algunos términos clave.

Este tema 2 de Sistemas de Gestión Empresarial se divide en los siguientes apartados y subapartados:

1. Introducción
2. Instalación de sistemas ERP
  2.1. Análisis situación actual
  2.2. Selección ERP
  2.3. Implantación sistema ERP seleccionado
  2.4. Fase post-implantación
  2.5. Análisis de conclusiones
3. Instalación y configuración básica Odoo
  3.1. Control de versiones
  3.2. Instalación GIT, PostgreSQL y Odoo
  3.3. Crear base de datos
  3.4. Configuración básica de Odoo
4. Mantenimiento de un sistema ERP
  4.1. Impacto, urgencia y tiempos

Los mismos pasan a detallarse a continuación.

Para saber más

Sin duda analizar porqué es útil un ERP y porqué una empresa debería implementarlo, es un tema de análisis que no tiene fin. En el siguiente artículo del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, se enumeran una serie de razones de porqué una empresa debe implementar un ERP, de porqué dar el paso:

LINK ARTÍCULO

A su vez, en este vídeo publicado en el canal de Youtube de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando González expone su visión sobre los ERPs y como son a grandes rasgos los pasos para su instalación, introduciendo a su vez una serie de términos técnicos de interés:

LINK VÍDEO

Para una persona que se esté adentrando en los Sistemas de Gestión Empresarial, es sin duda muy importante informarse contrastadamente por diferentes fuentes.

Este contraste de información pone de manifiesto puntos en común entre todos los diferentes estudios sobre la materia, no obstante, también algunas sutiles diferencias. **Diferencias que evidencian que en el mundo de los sistemas ERP hay muchas opiniones, posiblemente tantas como tipos de empresa existen.** ¿Acabo existen 2 empresas iguales?

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Aviso Legal

2. Instalación de sistemas ERP.

La instalación de un sistema ERP es un proceso flexible y depende de diferentes factores, factores como la naturaleza de la empresa, la cultura operativa de la misma o la necesidad de actualización.

Una aproximación habitual expone la instalación de un sistema ERP como un proceso consistente en 5 fases:

1. **Análisis situación de la empresa**
2. **Selección ERP**
3. **Implantación sistema ERP seleccionado**
4. **Fase post-implantación.**
5. **Análisis de conclusiones.**

Fases que se explican durante esta apartado número 2.

Para saber más

Si uno realiza una búsqueda en Internet usando como patrón de búsqueda "fases para implementar un ERP", encontrará mensajes diferentes. **Ejemplo:**



Como se observa en la captura de pantalla, algunos autores aplican 7, 6 o 4 fases para implantar un ERP. A su vez, en este tema se expone dicho proceso en 5 fases.

Al igual que para definir un sistema ERP, aquí tampoco hay verdades absolutas. Para ampliar los conceptos de esta apartado, sin duda se recomienda hacer una búsqueda en Internet con un patrón de búsqueda del estilo al de la captura de pantalla, tratando de buscar diferencias y semejanzas entre lo que un autor propone respecto a otro.

¿Por qué tantas diferencias? Sin duda es una pregunta difícil de precisas. Podría decirse que la implantación de un sistema ERP en una empresa es un proceso tan amplio y completo, que sin duda provoca que, a la hora de describirlo, algunos matices se remarquen más que otros en función de la experiencia individual vivida.

Si no hay 2 empresas iguales, igualmente no habrá 2 forma idénticas de implantar un ERP. No obstante, esto no quiere decir que se trate de un proceso "anárquico" ni mucho menos, la gran mayoría de operaciones a llevar a cabo, expuestas en este tema en 5 fases, se llevan a cabo en la gran mayoría de implantaciones de ERP.

Citas Para Pensar

"Los detalles de la experiencia real se hallan a menudo muy alejados de las leyes fundamentales"
Richard Phillips Feynman, físico teórico estadounidense

2.1. Fase 1: Análisis de la situación de la empresa.

El análisis de la situación de la empresa es una fase que tiene **los siguientes objetivos:**

- **Saber quiénes somos y dónde estamos:** tener muy claro el tipo de empresa somos y qué queremos mejorar.
- **Analizar en detalle los procesos organizativos:** identificar qué partes del día a día de la empresa son vitales para el funcionamiento de la misma y cómo podrían mejorarse gracias a la tecnología.
- **Hacer inventario sobre que tecnología tenemos:** de qué se dispone y de qué no en la empresa.
- **Motivar a nuestros empleados al cambio:** hacerles ver porqué necesitamos instalar un sistema ERP. Involucrarles en el cambio.

El camino para llevar a cabo estos objetivos, debe aterrizarse operativamente y documentarse en detalle. Para tal fin, suelen utilizarse documentos llamados **RFP.**

Para saber más

Aunque cada empresa es diferente, cierto es que actualmente existen diferentes estructuras organizativas similares. Dependiendo de la estructura de una empresa, un ERP se adaptará mejor que otro.

La web www.impulsapopular.com propone la siguiente clasificación sobre la estructura organizativa de las empresas actuales:

- **Estructura en línea:** modelo jerárquico cuyo principio es la unidad de mando, es decir, cada empleado recibe órdenes de un único superior. Dentro de esta estructura hay muchos departamentos organizados por funciones.
- **En línea y staff:** en este tipo, la estructura se complementa con los conocimientos de especialistas que asesoran a los directivos. Se mantiene el principio del mando, sólo que quienes dan las órdenes reciben consejos de expertos que trabajan transversalmente a la estructura.
- **En comité:** toda decisión es en equipo a través de un sistema participativo, comité. Favorece las relaciones entre el personal y aumenta su motivación. La ventaja de esta estructura es que alienta al empleado y su crecimiento. El ambiente generado por la mayor interrelación suele beneficiar el desarrollo de la empresa.
- **Matricial:** establece una doble línea de autoridad. Por un lado un responsable de funciones y por otro de proyectos. La ventaja de este modelo es su flexibilidad, ya que permite configurar las situaciones según las necesidades de la empresa y fomenta la colaboración entre departamentos. Además, puedes beneficiarte de los conocimientos de trabajadores con distintas especialidades.

RFP son las siglas en inglés de Request for Proposal (solicitud de propuesta). Lo ideal es que este documento sea realizado por el líder del departamento tecnológico de la empresa, el cual coordinará su creación y trabajará conjuntamente con el resto de empleados de la empresa para conocer sus necesidades, forma de trabajar y requisitos que debe atender por el sistema ERP.

El desarrollo de un RFP en esta fase es clave por 2 razones principalmente:

- Ayuda a la toma de decisiones conjunta a la empresa sobre que ERP utilizar.
- Es clave para que los diferentes proveedores de sistemas ERP con los que contactará la empresa, sepan que tipo de producto y configuración específica ofrecer.

Este RFP, a menudo suele llamarse **"White Paper".** No obstante, algunos autores manifiestan que un White Paper no llega a ser un RFP, sino que podría decirse que es un primer esbozo/borrador de lo que acabará siendo un RFP.

Elementos de un RFP (Request for a Proposal).

Un RFP (Request for a Proposal) debe incluir:

1. **Información descriptiva de contexto sobre la compañía.**
2. **Información eminentemente técnica.**

3. **Flujo operacional**
4. **Causas que motivan el cambio.**
5. **Calendario de hitos.**

Todo siempre desde un punto de vista cuantificado y medible.

Información descriptiva de contexto sobre la compañía que debe incluir sería:

- Año de fundación: no es lo mismo la resistencia al cambio que implica implantar un ERP de una nueva empresa que una de décadas en el mercado.
- Número de trabajadores: así como la organización en departamentos y niveles de jerarquía.
- Número de sedes y delegaciones: desde dónde y cuántos lugares se conectarán al ERP.
- Tipos y número de proveedores: importante saber la relación comercial con cada uno de ellos.
- Tipos y número de clientes: importante saber la relación comercial con cada uno de ellos.
- Nivel de facturación: un ERP implica un coste, es importante que todo coste se compense acorde a la facturación.
- Volumen de ventas y compras: no es lo mismo vender a un cliente 1.000 euros que a 10 clientes 100 euros. La segunda situación implica, por ejemplo, emitir 10 veces más facturas que la primera.

También es importante incluir una serie de **información eminentemente técnica en el RFP**, la misma compone en conjunto la **arquitectura de sistemas.** Esta arquitectura está compuesta de:

- La descripción del servidor principal de la empresa.
- La tecnología de conexión (fibra, ADSL...)
- El conjunto de dispositivos informáticos que dispone la empresa.

Por otro lado el flujo operacional sería, por ejemplo, la descripción en detalle de cómo se lleva a cabo una venta o compra en la empresa. Es decir, las descripción detallada quiénes intervienen, qué acciones llevan a cabo, qué tiempos necesitan, que documentación intercambian... para absolutamente toda tarea que desarrolle la empresa. Destacando:

- Gestión contable y financiera
- Compras y ventas
- Relación con clientes y proveedores
- Recursos humanos

El flujo operaciónal define la **estructura organizativa de la empresa,** es decir, como está organizada la empresa y cómo se interrelacionan los empleados**.**

Respecto a causas que motivan el cambio a incluir en el RFP, aquí es importante separar entre:

- **Causas de la propia organización:** procesos internos mal organizados (como una mala gestión de pedidos, ventas...) o cuellos de botella operativos.
- **Causas técnicas:** una tecnología de conexión lenta, unos dispositivos desactualizados...

Por último, estaría el **calendario de hitos.** Un RFP sin un calendario no es más que una simple declaración de intenciones, desde el primer momento hemos de tener claro cuándo queremos implantar la solución. Aunque sean fechas que podremos posteriormente

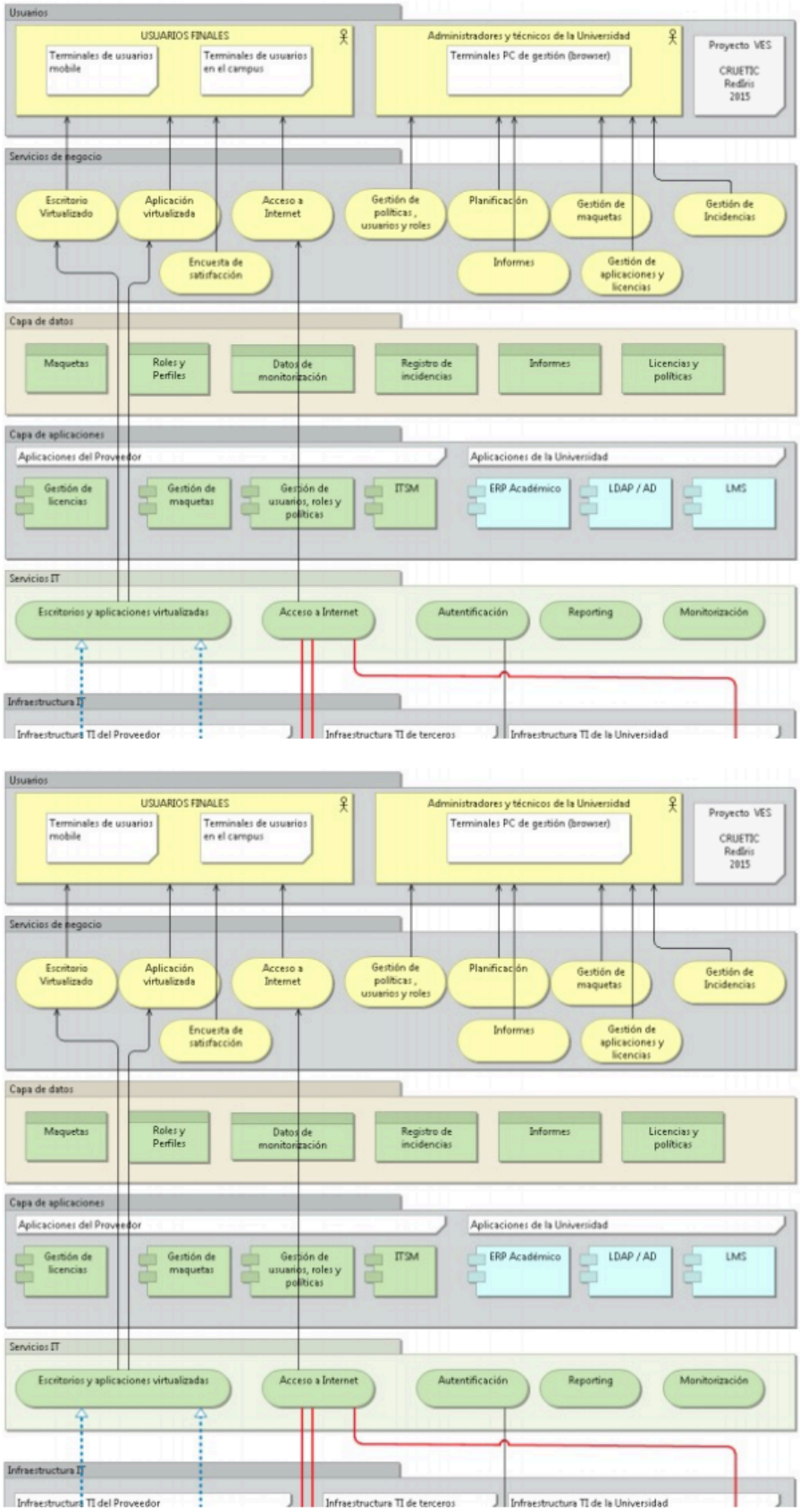
En resumen, redactar un RFP no es una tarea sencilla. No obstante, un RFP correctamente elaborado, no solamente ayuda a garantizar la correcta elección del ERP, sino que también te permitirá acceder a soluciones de alta calidad.

Para saber más

La utilización de documentos RFP no está acotada ni mucho menos a los sistemas ERP, es habitual apoyarse en estos documentos para toda solicitud de desarrollo a llevar a cabo que necesite una empresa. **Este recomendable hacer una búsqueda en Google del término de RFP para complentar lo aprendido en este apartado.** Sobre todo podrás conocer ejemplos de estos documentos y, a su vez, comprobar que aunque sean algo diferentes en formato u organización, todas comparten un mismo objetivo: exponer detalladamente lo que se quiere llevar a cabo de forma argumentada y cuantificada. De forma muy básica, podría decirse que todo RFP responde a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué?
- ¿Quién?
- ¿Qué está buscando?
- ¿Cómo se quiere hacer el trabajo?

Además, es importante que un RFP sea entendible por diferentes tipos de usuario, es por ello que suelen apoyarse en diagramas para explicar el flujo operacional, la arquitectura de sistemas o cualquier aspecto susceptible de esquematizar. Ejemplo:



Autoevaluación

Relacionacada dato o información el elemento del RFP al que pertenece,escribiendo el número asociado al tipo de instalación en elhueco correspondiente.

Ejercicio de relacionar.

Dato o información	Relación	Elemento RFP
Año de fundación		1. Información técnica
Mala gestión de pedidos		2. Información descriptiva
Fecha arranque ERP		3. Causa que motiva el cambio
Arquitectura de sistemas		4. Calendario de hitos

Enviar Habilitar JavaScript

2.2. Fase 2: Selección ERP.

El proceso de selección de un ERP es sin duda clave para garantizar no sólo mejoras de los flujos de trabajo habituales a corto plazo, sino el propio éxito de la compañía a medio y largo plazo. **En el peor de las casos, elegir mal un ERP es la causa de caída de la propia empresa.**

No obstante, aunque las consecuencia negativas pueden ser muy graves, no hay que dejar de pensar que las consecuencias positivas son vitales para asegurar el crecimiento de la empresa. Son lo que motivan y justifican la puesta en marcha de un ERP.

Es muy importante que la selección sea adecuada para cumplir los objetivos.

Para la selección del sistema ERP, la empresa creará un equipo de trabajo. El equipo de trabajo tendrá como responsablidad la toma de esta importante decisión. Idealmente, en este equipo de trabajo deben estar incluidas las siguientes personas:

- **1 Gerente:** al menos una persona del equipo directivo. Como serán los que más peso tendrán en tomar la decisión, siempre se recomienda que sea un número impar las personas de la gerencia que participen en la toma de decisiones.
- **1 Responsable IT y/o responsable del departamento de tecnología:** persona con conocimientos técnicos suficientes y que previamente ha sido el encargado de desarrollar el RFP (Request for Proposal) en la fase anterior.
- **Responsables por departamento:** al menos un representante por departamento. Es importante que esté representada la voz de empleados cuya función se basa en:
  - Gestionar pedidos: como el director del equipo de atención al cliente.
  - Contabilidad y facturación: como el director financiero.
  - Coordinar el almacén: como el director de logística.
  - Organizar relación con los clientes: como el director de ventas o similar.
  - Contratar/despedir personal: como el director de recursos humanos.

Debes conocer

Muchas empresas, debido a no disponer de un gran tamaño, aglutinan en una misma persona diferentes responsabilidades a la hora de seleccionar un ERP. Dependiendo de la naturaleza de cada empresa, el equipo de trabajo para selección del ERP tendrá más o menos personas.

Un equipo más pequeño puede ser más ágil en la toma de decisiones, no obstante, cuantas menos voces/opiniones tenga este equipo menos detalle tendrá el análisis y la selección. Lo inverso ocurrirá con equipo grandes.

En resumen, como en tantas cosas en la vida: la clave está en el equilibrio.

Para saber más

Muchas empresas no disponen de un área específico de IT o tecnología dentro de la estructura de la empresa. Incluso en otros casos, la misma existe pero no tiene un equipo amplio con el nivel de conocimiento suficiente como para seleccionar que ERP implantar.En ese tipo de casos, existen muchas empresas consultoras que pueden ser subcontratadas por la empresa. Las mismas se integran dentro del equipo de trabajo para la toma de decisión para elegir uno u otro ERP. Es importante, obviamente, que esta empresa no sea proveedora o tenga alianza con algún ERP del mercado, con el fin que su decisión sea lo más objetivo posible.Estas **empresas consultoras** aportan a varios perfiles al equipo de trabajo, algunos de nivel software y otros de nivel hardware, todos muy enfocados desde un punto de vista de consultoría de negocio. Dependerá de la necesidad concreta de cada empresa, el tipo y cantidad de perfiles que aporte.Estos perfiles de la empresa subcontratada trabajarán codo con codo con el personal de la empresa (será parte del equipo de trabajo para la selección del ERP), asesorandolos en todo lo que necesiten para que la elección sea la más adecuada posible.

El equipo de trabajo trabajará sobre el documento RFP desarrollado en la fase anterior. Se pulirá cualquier detalle interno que éste pudiera tener y se enviará **al menos a 3 empresas proveedoras de sistemas ERP solicitando ofertas.** Las ofertas recibidas deben incluir al menos los siguientes conceptos:

1. **Coste adquisición:** pago único inicial que permite utilizar la licencia software del ERP.
2. **Coste de licencias de uso:** pago variable en función del número de usuario.
3. **Consultoría y análisis:** labores para adecuar los flujos de trabajo de la empresa a los del ERP.
4. **Desarrollo de funcionalidades:** potencial (y coste si fuera necesario) que dispone la empresa para desarrollar funcionalidades adicionales en el ERP que fueran demandadas por la empresa.
5. **Adecuación de la plataforma:** nivel de personalización permitido.
6. **Mantenimiento y soporte:** sobre todo su disponibilidad y canales de comunicación.
7. **Servicios de valor añadido:** cualquier otro servicio que se quiera incluir. Algunos habituales son las "actualizaciones automáticas del sistema" o "un programa de formación presencial a usuarios in-company"

También es habitual que estas ofertas incluyan una "demo" o similar, para que todo miembro del equipo de trabajo pueda probar directamente la solución.

Para saber más

Para algunos ERPs, como por ejemplo SAP, no es habitual que la propia empresa SAP ofrezca oferta directas a los clientes. El modelo funciona de tal forma que empresas informáticas son certificadas como desarrolladoras y distribuidoras de SAP, siendo éstas las empresas con quien contactan las empresas que quieren implantar el sistema ERP. De esta forma, la central de SAP se centra en mejorar su desarrollo tecnológico. Sus ingresos provienen directa y únicamente del servicio de pago por licencia.Esto implica que cuando se soliciten ofertas, puede darse el caso que se soliciten a distintas empresas pero que utilizan un mismo software ERP. La diferencia entre una u otra oferta, estará en los servicios añadidos.

Valoración de ofertas.

Una vez se disponga de las 3 ofertas, el equipo de trabajo tendrá que hacer una valoración de las mismas. Para tal fin es ideal que se lleve a cabo en 2 partes:

- **Individual:** cada miembro del equipo de trabajo lleva a cabo su valoración individual. Es importante que además de analizar los textos de las ofertas, también conozca en primera persona el software a través de la demo facilitada.
  No hay nunca que olvidar que un sistema ERP será un "compañero al que ver la cara todos los días", es vital que todo trabajador esté conforme y cómodo con él. Trabajador al que su voz representa su responsable de departamento en este equipo de trabajo para la toma de decisión.
- **Colectiva:** una vez llevada a cabo la valoración individual, se pone en común y se toma la decisión final.

La valoración (tanto individual como colectiva) a llevar a cabo debe medirse por una serie de **criterios de selección.** Algunos de los habituales son:

- Económico
- Experiencia y referencias de otros clientes
- Conocimiento del sector concreto de la empresa
- Necesidades para el arranque
- Posibilidades de evolución técnica a corto, medio y largo plazo.
- Modularidad y flexibilidad.
- Mantenimiento y soporte técnico
- Uso e intuitividad
- Seguridad

Lo habitual es que en la valoración individual, **cada miembro de trabajo puntúe cada uno de los criterios de 0 a 10.** La media de las puntuaciones, será clave para la selección.

Las puntuaciones individuales a través de los criterios de selección se ponen en común en la valoración colectiva. En la misma se analizan estos puntos teniendo en cuenta los **2 riesgos principales al implantar un ERP:**

- No adecuación de los flujos de trabajo de la empresa a los flujos automáticos del ERP, por muy bueno que estos sean.
- Resistencia al cambio de los empleados.

Más allá de la puntuación concreta, la selección de ERP final puede no respetar la puntuación individual si se considera que se puede caer en alguno de estos riesgos principales. **Cada empresa es diferente.**

2.3.- Fase 3: Implantación del sistema ERP seleccionado.

La empresa ya tiene seleccionado el sistema ERP que utilizará y llega el momento de implantarlo. Hay que tener en cuenta que implantar un sistema ERP no es un proceso ni rápido ni sencillo, implica de la involucración de empleados y sobre todo asegurar que cada paso se está llevando a cabo en la correcta dirección.

La implentación de un ERP es proceso que no suele bajar de los 6 meses. Durante este tiempo, el proveedor elegido para la implantación del ERP trabajará con la empresa para ir adaptando los flujos de trabajo a la nueva realidad empresarial.

El equipo de trabajo formado para la selección del ERP no se disgrega en esta fase ni mucho menos. Cada miembro del mismo seguirá siendo la voz de los empleados que están bajo su mando. Se seguirán llevando reuniones recurrentes (quincenales o mensuales según necesidad) en las que también participará la empresa que está implantado el ERP.

Además, cada miembro del equipo de trabajo será habitual que cuente con varios empleados de su departamento para hacer diferentes pruebas de todo tipo, pruebas encaminadas a conocer su opinión directa sobre la cada nueva forma de trabajo que trae de la mano el sistema ERP. Estas opiniones se transmitirán a la empresa proveedora para que todo esté siempre equilibrado.

Esta fase de implantación, se divide en varias tareas:

- **TAREA 1: adquirir y configurar necesidades de arranque:** implantar un sistema ERP es sin duda un buen momento para replantearse la arquitectura de sistemas de la empresa. Durante esta tarea, el proveedor del ERP para la empresa adquirirá/instalará todo material o servicio informático que necesite, destacando:
  - **Servidor central:** un servidor donde estará instalado el ERP que cuente con las especificaciones necesarias y suficientes. Este servidor podrá ser propio o arrendado, será también muy importante el motor de base de datos que utilice, el cual debe ser perfectamente compatible con el ERP.
  - **Tecnología de conexión:** ¿y si instalamos fibra en la oficina? En una empresa el tiempo es dinero: una conexión a Internet baja, es una fuente de pérdida de dinero.
  - **Conjunto de dispositivos informáticos:** ¿desde donde queremos que nuestros empleados accedan al sistema ERP? A lo mejor es un buen momento para renovar los dispositivos por otros que permitan el acceso más ágil, como por ejemplo tablets con conexión 4G.

- **TAREA 2: despliegue del escenario de implantación:** dentro del servidor central, se instalarán al menos 2 entornos técnicos:
  - **Desarrollo:** lugar inicial donde se instalará y se dará acceso a un conjunto controlado de usuarios. La idea es ir testeando parcialmente los flujos de trabajo antes de pasarlos al entorno real. No conectado con clientes y proveedores, sólo con trabajadores de la empresa.
  - **Producción:** entorno real donde estarán los datos reales del ERP. Conectado con clientes y proveedores.

Para saber más

Un entorno técnico no es más una instalación del software ERP. Cuando hablamos de instalar 2 entornos en el servidor, no deja de hacer 2 instalaciones de software en una misma máquina. La diferencia radica en que a uno de ellos le conectamos la base de datos real de la empresa (Producción) y al otro únicamente una base de datos para hacer pruebas (Desarrollo)

La idea es que no se utilice nada en Producción que no haya sido convenientemente testeado en Desarrollo. Esta metodología de desarrollo es habitual en todo desarrollo software actual. Incluso se puede complementar con diferentes acciones:

- Un entorno adicional de pruebas: un entorno donde únicamente estarían los técnicos del ERP (empresa proveedora) y un conjunto muy muy reducido de empleados. La idea es hacer pruebas con ellos antes de pasar a Desarrollo, donde ya habrá un conjunto mayor de empleados.
- Separar los entornos en diferentes servidores: para evitar problemas de seguridad.

- **TAREA 3: análisis y desarrollo:** en base a las pruebas que se vayan llevando a cabo, se irá puliendo la configuración del ERP. A su vez, también pueden llevarse a cabo diferentes desarrollos técnicos que aseguren la adecuación/personalización del sistema ERP a la realidad de la empresa.
  Durante esta fase también, es habitual que:
  - **Se establezcan indicadores generales:** no hay que olvidar que un sistema ERP cuenta con un gestor general que permite obtener conclusiones útiles para la toma de decisiones de la compañía, en esta tarea debe configurarse el mismo acorde a los objetivos de la empresa.

- **Se lleven diferentes formaciones a empleados.**

- **TAREA 4: implantación y parametrización:** fecha de lanzamiento y pase a producción. Desde este momento, todos los empleados acceden al entorno de producción del ERP y lo usan con regularidad.

- **TAREA 5: verificación final y análisis de rendimiento:** el primer mes de utilización de un ERP es crítico, durante esta tarea se monitoriza diariamente la utilización por parte de los usuarios y cualquier problema que haya podido haber. Esta tara no deja de ser un arranque de la fase 4. Fase post-implementación.

Estas tareas suelen desarrollarse de forma secuencial. Aunque también en algunos casos hay flexibilidad para solapar el desarrollo de unas tareas con otras.

Autoevaluación

Pregunta

Dentro del proceso de implantación de un ERP, una tarea a realizar es:

Respuestas

Verificación final y análisis de rendimiento.

Adquirir y configurar necesidades de arranque

Implantación y parametrización.

Todas las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

No es la única respuesta correcta.

No es la única respuesta correcta.

No es la única respuesta correcta.

Efectivamente todas las formas de acceso planteadas son correctas.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

2.4. Fase 4: Fase post-implantación

Una vez el sistema esté implantado y funcionando, es vital realizar un seguimiento al correcto funcionamiento del sistema ERP. Estas tareas de seguimiento ya serán habituales y deben ser parte de la responsabilidad de uno o varios empleados de la empresa (especialmente el responsable IT), siendo parte desde este momento de su hoja de funciones.

Este seguimiento del correcto funcionamiento del sistema ERP se articula a través de:

1. **Plan de contingencia**
2. **Plan de mantenimiento**

Plan de contingencia

El plan de contingencia de un sistema ERP es vital para el día a día de una empresa. Básicamente responde a la pregunta ¿qué hacer cuando haya problemas en el ERP?

El plan de contingencia cuenta con los indicativos claves de rendimiento, conocidos habitualmente por las siglas KPI, son números que indican una variación en %. Están organizados según departamento de una empresa, así como por un flujo de trabajo concreto (ventas, compras, crecimiento de clientes…) Cada empresa configura los mismos acorde a sus objetivos y son la base de los informes que crea el módulo "Gestor General" de un sistema ERP.

El desarrollo de los KPI suele llevarse a cabo en 2 líneas:

- **KPI internos al funcionamiento del ERP:** por ejemplo, las caídas del sistema, la atención de tickets… Son indicadores que se suelen asegurar por contrato dentro de su garantía.
- **KPI externos al sistema ERP:** información que genera el propio ERP a modo de informes. Será importante repasar cuales son los datos sensibles o estratégicos de la empresa, que pueden hacer pasar de una situación estable a otra inestable, así como el alineamiento de nuestra estrategia fijada.
  Estos KPIs las empresas suelen revisarlos cada 90 días, es decir, cada trimestre fiscal.

Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento es un documento vivo y actualizable en el tiempo. El mismo incluye los desarrollos técnicos que aseguran tanto un correcto funcionamiento a corto plazo como una adecuación a medio y largo plazo.

Este plan se divide en 3 partes fundamentales:

- **Mantenimiento preventivo:** monitorización activa del sistema, encaminado a acciones de diagnóstico y actualización.
- **Mantenimiento correctivo:** acciones correctoras debidas a incidencias. Es decir, acciones correctoras derivadas del plan de contingencia.
- **Mantenimiento evolutivo:** mejoras del sistema que puedan ser demandadas por situaciones puntuales que se produzcan.

Para saber más

Sobre planes de contingencia y planes de mantenimiento, hay miles de millones de estudios, artículos, libros... Luego resulta curioso que muchos de los errores a la hora de implantar una solución software, se deban a no haberlos desarrollado bien.

Para ampliar lo expuesto en este apartado, se recomienda la lectura de las páginas de Wikipedia sobre contingencia y mantenimiento:

LINK WIKIPEDIA PLAN DE CONTINGENCIA

LINK WIKIPEDIA PLAN DE MANTENIMIENTO

2.5.- Fase 5: análisis de conclusiones.

El proceso de implantación de un ERP es un proceso complejo del cual se pueden extraer muchas conclusiones. Como se ha comentado, es muy importante asegurar una correcta selección del sistema ERP para evitar problemas posteriores. No obstante, aunque pongamos todo nuestro empeño, fuerzas y asesoramiento en esta elección, es imposible tener la certeza 100 por 100 absoluta que funcionará.

El mundo de las empresas es cambiante por naturaleza, el de la tecnología aún más. Siempre es bueno extraer conclusiones de todo proceso para evitar que lo negativo se repita en el futuro, así como saber potenciar lo positivo.

Analizando errores histórico, a lo largo de la historia de los ERPs los principales errores que la empresas han identificado son:

1. **Planificación inadecuada:** la consultora Panorama Consulting (https://www.panorama-consulting.com) publica cada año un informe donde expone el éxito o fracaso de las implantaciones ERP. Los datos no mienten y exponen que más del 60% de las implantaciones de sistemas ERP se salen de presupuesto.
   Estos datos ponen de manifiesto una planificación inadecuada y un no correcto asesoramiento.
2. **Adaptaciones deficientes:** si no se adapta nada y se usa una versión genérica del ERP, el ERP podría quedarse corto. No obstante, si se adapta demasiado, el software será difícil de mantener y escalar.
   Las empresas suelen fallar a la hora de valorar hasta dónde sí y hasta dónde no, debe impactar la funcionalidad del ERP en los flujos de trabajo de la empresa.
3. **Evaluación sin demo:** un fallo muy común (se estima que más de un tercio de las empresas lo comente) y posiblemente el más importante. El equipo de trabajo que seleccionará el ERP no evalua las ofertas utilizando una demo. Es decir, la valoración se lleva a cabo sin probar el software y únicamente atendiendo a razones "teóricas" como el precio o la experiencia previa.
   Este hecho crea un castillo en el aire, unas falsas expectativas construidas sin la experiencia.
4. **Gestión del Cambio mal contemplada:** matiz más que subjetivo ya comentado a lo largo de los contenidos de tanto de este tema como del anterior. Hay que saber motivar a los empleados con este gran cambio que supone implantar un sistema ERP, si no, la situación será insostenible para ponerlo en valor.
5. **No trabajar bien la estrategia de mantenimiento:** el mantenimiento no debe ignorarse. Muchas empresas se centran en únicamente en la implantación y dejan de lado esta fundamental tarea, trayendo rápidamente muchos problemas a medio plazo que incomodan a los empleados e incluso llegar a hacer imposible la utilización del sistema ERP.

Para saber más

En la página web de Panorama Consulting, puedes consultar información muy interesante sobre el estado actual de los sistemas ERP en el mercado. Por ejemplo, en el siguiente enlace, hacen una comparación sobre los mejores ERP del mercado en 2018:

LINK COMPARATIVA

La web está únicamente en inglés.

3. Instalación y configuración básica de Odoo

Ya conocemos a grandes rasgos cómo es el proceso de instalación de un ERP para una empresa, así como las fases para llevarlo a cabo.

En este apartado se entra más en materia técnica, tratando de responder a la pregunta: **¿qué tareas deben llevarse a cabo en el proceso de instalación y configuración de un sistema ERP?** Para conocerlas bien lo mejor es llevar al terreno práctico la instalación de estos ERP, es decir, instalarlo nosotros y posteriormente configurarlo, adentrándonos en ellos en primera persona para conocer su funcionamiento.

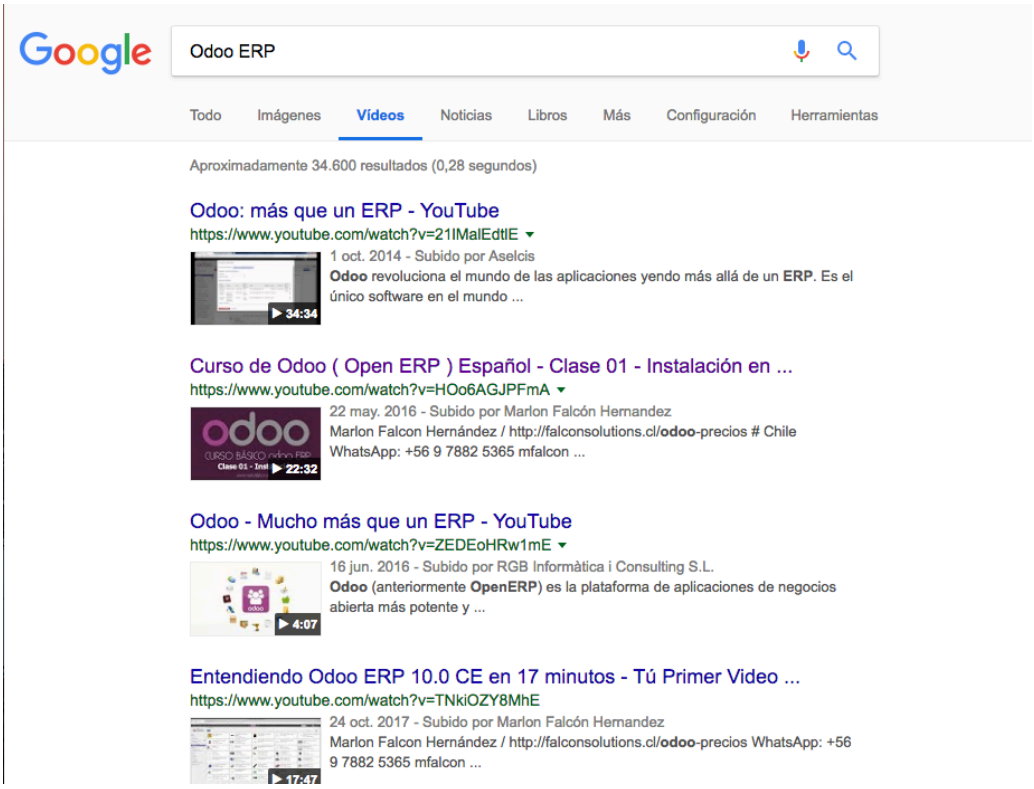
Lo expuesto en este apartado entraría en la fase número 3, fase que comentábamos en el apartado “Fase 3 Implementación sistema ERP seleccionado” de este tema. No obstante y obviamente, desde un punto de vista sencillo y limitado de instalación individual de la solución en un equipo personal, sin diferentes entornos ni nada parecido.

Nos ponemos en el papel de un técnico de la empresa proveedora del ERP, concretamente del ERP Odoo. En los siguientes subapartados te damos indicaciones para hacerlo, siendo a su vez **el objetivo general de la tarea de este tema.**

Para saber más

En Internet existe una gran cantidad de tutoriales sobre instalación del ERP Odoo. Los mismos pueden servir de ayuda para profundizar en diferentes funcionalidades de este ERP.

Muchos de ellos incluso están en formato de vídeo-curso:



Se recomienda hacer un búsqueda por Internet para conocer más en detalle los conceptos de Odoo y su instalación.

3.1. Control de versiones.

Como se ha comentado a lo largo de los contenidos de esta asignatura, el ERP a utilizar por los alumnos de esta asignatura es Odoo. **Para instalar un sistema ERP como Odoo suele ser necesario disponer de un software de control de versiones.**

De forma genérica, se llama control de versiones a la *"gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo"*. Una versión, revisión o edición de un producto, sería el estado en el que se encuentra el mismo en un momento dado de su desarrollo o modificación.

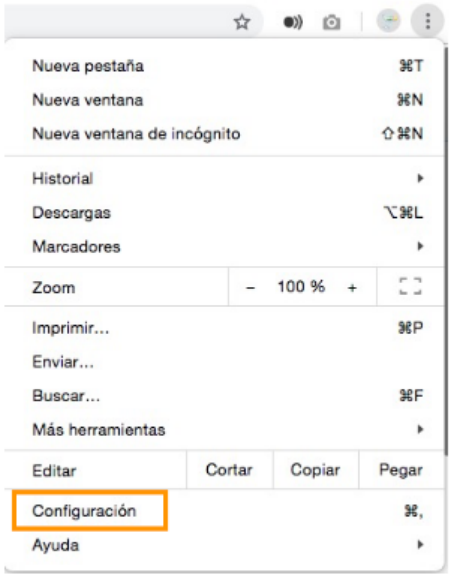
Este término adquiere una nueva dimensión a la hora de hablar de desarrollos software. El versionado de software es el proceso de asignación de un nombre, código o número único, a un software para indicar su nivel de desarrollo.

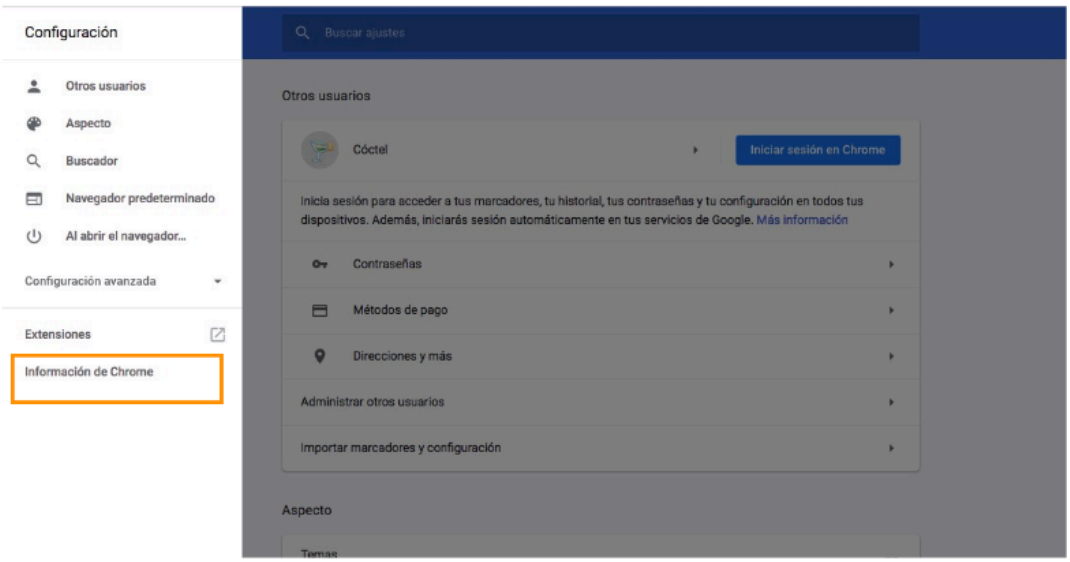
Generalmente se asigna dos números, ***mayor.menor***, que van incrementando conforme el desarrollo del software aumente y se requiera la asignación de un nuevo nombre, código o número único. Aunque menos habituales, también puede indicarse otro número más, micro, y la fase de desarrollo en que se encuentra el software.

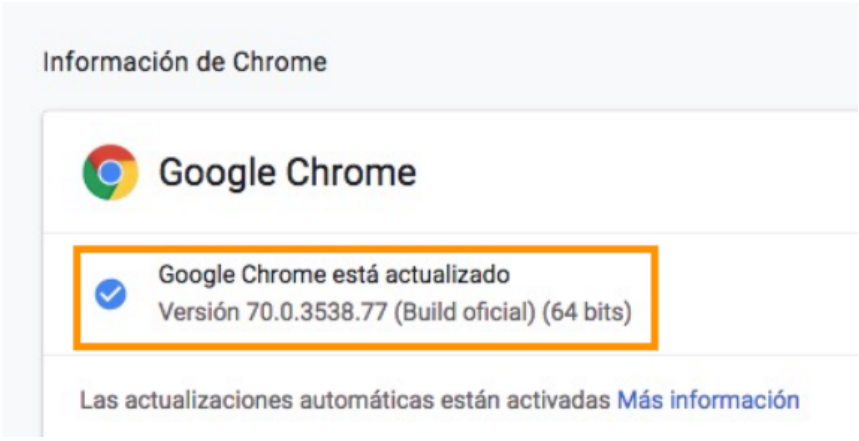
Para saber más

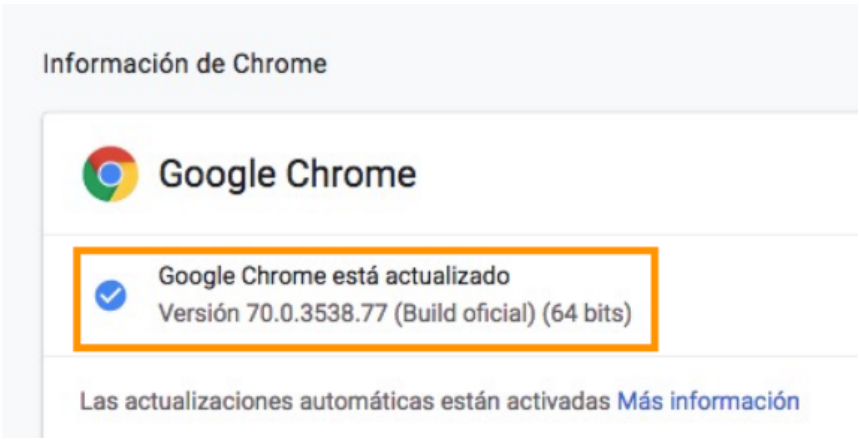
Un ejemplo directo sobre las versiones de un software, sería comprobar la versión del navegador en el que ahora mismo estás. Esto es algo que puedes comprobar en las opciones de configuración de cada navegador.

Por ejemplo, para Chrome sería siguiendo estos pasos:


Nueva pestaña ⌘T
Nueva ventana ⌘N
Nueva ventana de incógnito ⇧⌘N
Historial
Descargas ⌥⌘L
Marcadores
Zoom − 100 % +
Imprimir... ⌘P
Enviar...
Buscar... ⌘F
Más herramientas
Editar Cortar Copiar Pegar
Configuración ⌘,
Ayuda


Configuración
Otros usuarios
Aspecto
Buscador
Navegador predeterminado
Al abrir el navegador...
Configuración avanzada
Extensiones
Información de Chrome
Buscar ajustes
Otros usuarios
Cóctel
Iniciar sesión en Chrome
Inicia sesión para acceder a tus marcadores, tu historial, tus contraseñas y tu configuración en todos tus dispositivos. Además, iniciarás sesión automáticamente en tus servicios de Google. Más información
Contraseñas
Métodos de pago
Direcciones y más
Administrar otros usuarios
Importar marcadores y configuración
Aspecto
Temas





Para saber más

Muchas aplicaciones que utilizas de forma habitual, suelen actualizar su versión de forma automática. Esto es algo que seguramente habrás comprobado cuando, por ejemplo, conectas tu teléfono móvil smartphone a la corriente, en ese momento, muchas de tus aplicaciones suelen actualizarse automáticamente, emitiendo además una notificación que puedes leer en tu smartphone, del tiempo “La aplicación whatsapp ha sido actualizada”.Estas actualizaciones no dejan de ser cambios en el código fuente.

VCS (Version Control System)

Aunque un sistema de control de versiones puede realizarse de forma manual, es muy aconsejable disponer de herramientas que faciliten esta gestión dando lugar a los llamados sistemas de control de versiones o **VCS (del inglés Version Control System)**. Estos sistemas facilitan la administración de las distintas versiones de cada producto desarrollado. Ejemplos de este tipo de herramientas son: CVS, Subversion, SourceSafe, ClearCase, Darcs, Bazaar, Plastic SCM, Git, SCCS, Mercurial, Perforce, Fossil SCM, Team Foundation Server.





Para el desarrollo de los contenidos de esta asignatura, utilizaremos GIT (git-scm.com) Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds (creador de Linux), pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de

versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos.

Git es muy utilizado en la comunidad de software libre, de hecho, su orígenes parten de ahí. En 2005, la relación entre la comunidad que desarrollaba el núcleo de Linux y la compañía que desarrollaba BitKeeper se vino abajo, y la herramienta dejó de ser ofrecida gratuitamente. Esto impulsó a la comunidad de desarrollo de Linux, a desarrollar su propia herramienta basada en algunas de las lecciones que aprendieron durante el uso de BitKeeper. Algunos de los objetivos del nuevo sistema fueron los siguientes:

- Velocidad
- Diseño sencillo
- Fuerte apoyo al desarrollo no lineal (miles de ramas paralelas)
- Completamente distribuido
- Capaz de manejar grandes proyectos (como el núcleo de Linux) de manera eficiente (velocidad y tamaño de los datos)

Utilizar GIT abre la puerta a muchas aplicaciones en tu equipo, entre ellas, las necesarias para instalar un ERP como Odoo.

3.2. Instalación GIT, PostgreSQL y Odoo

Vamos a instalar nuestro sistema ERP. El proceso para este fin se divide en 2 partes:

1. **Preparación del sistema.**
2. **Creación de una base de datos.**

Para la preparación del sistema, vamos a instalar GIT para posteriormente gracias a él instalar tanto Odoo como PostgreSQL, sistema que utilizaremos para la gestión de la base de datos. A su vez, también instalaremos una serie de librerías adicionales necesarias para el correcto funcionamiento.

El camino elegido para tal fin es un **terminal bajo un sistema operativo Linux,** no obstante, dependiendo del equipo del cual dispongamos, existen también otros caminos de instalación.

Para saber más

En la página oficial de GIT, puedes encontrar un tutorial para instalar GIT independientemente de tu sistema operativo.

LINK GIT

Lo mismo para Odoo:

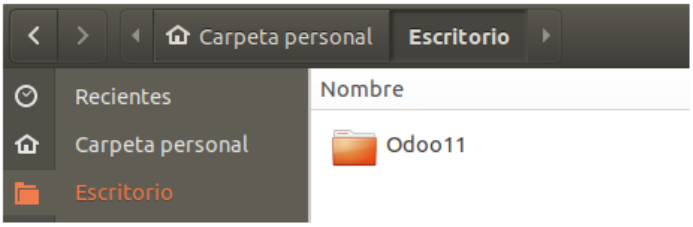
LINK ODOO

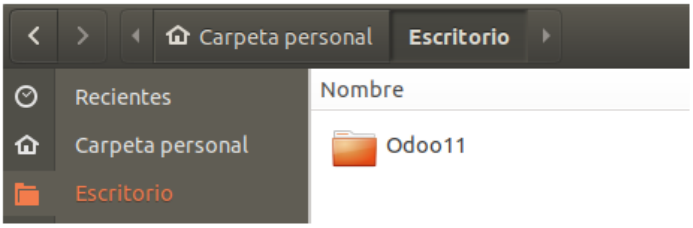
Y PostgreSQL

LINK PostgreSQL

Los pasos para la instalación se resumen en los siguientes:

1. Creamos un directorio de trabajo en Escritorio y lo llamamos Odoo 11






```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install git
```

2. Instalamos PostgreSQL

```
sudo apt-get install postgresql -y
sudo su - postgres -c "createuser -s $USER"
```

3. Descargamos Odoo

```
cd ~/Escritorio/Odoo11
git clone https://github.com/odoo/odoo.git -b 11.0 --depth 100
```

Nota: el parámetro --depth indica que descargamos solo los últimos 100 commits o cambios que se hayan hecho en Odoo.

4. Instalamos Python + Librerías necesarias para Odoo

```
sudo apt-get install gcc python3-dev libxml2-dev libxslt1-dev \
 libevent-dev libsasl2-dev libldap2-dev libpq-dev \
 libpng-dev libjpeg-dev
sudo apt-get -y install python3 python3-pip
sudo pip3 install vobject qrcode num2words setuptools
sudo apt-get install libxrender1
# Install nodejs and less
sudo apt-get install -y npm node-less
sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
sudo npm install -g less
```

5. Descargamos e instalamos también la librería para reporting en Odoo

```
wget "https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb"
sudo apt-get install xfonts-75dpi
sudo dpkg -i --force-depends wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb
sudo ln -s /usr/local/bin/wkhtml* /usr/bin
```

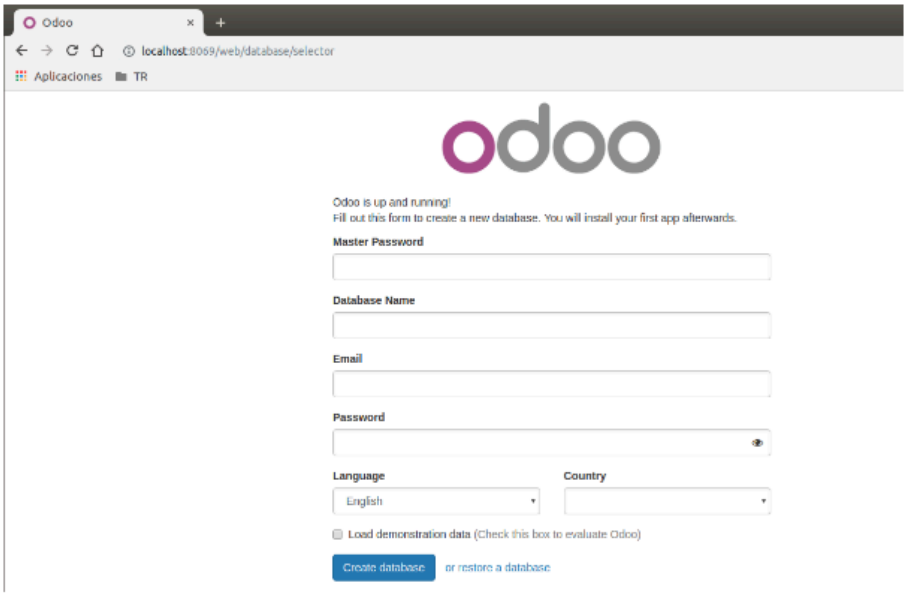
6. Instalamos más librerías y dependencias de Odoo

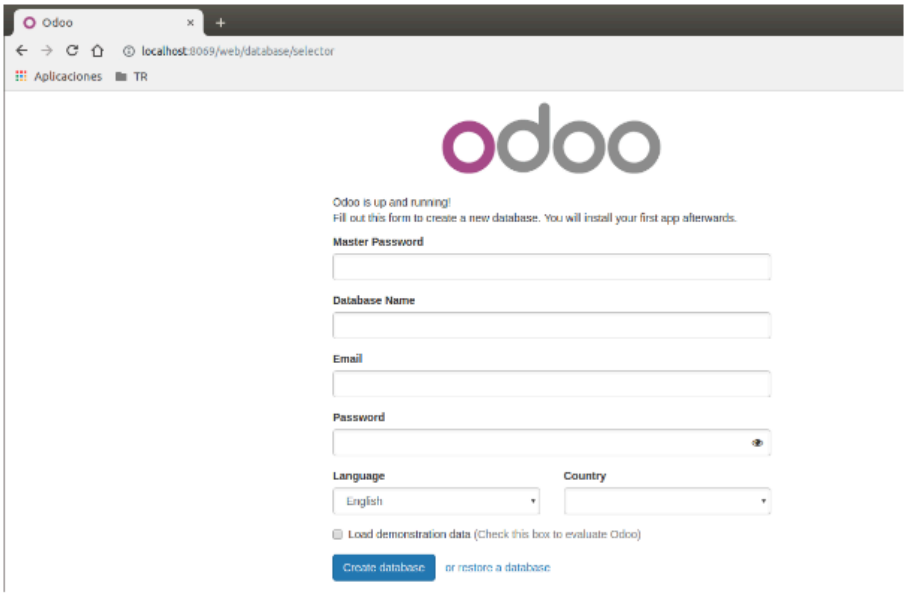
```
sudo pip3 install -r ~/Escritorio/Odoo11/odoo/requirements.txt
```

7. Si todo lo hicimos correctamente, ahora ya deberíamos poder iniciar Odoo desde un terminal con el siguiente comando:

```
python3 ~/Escritorio/Odoo11/odoo/odoo-bin
```

Por último, para acceder a odoo desde un navegador
Si escribimos: **localhost:8069**





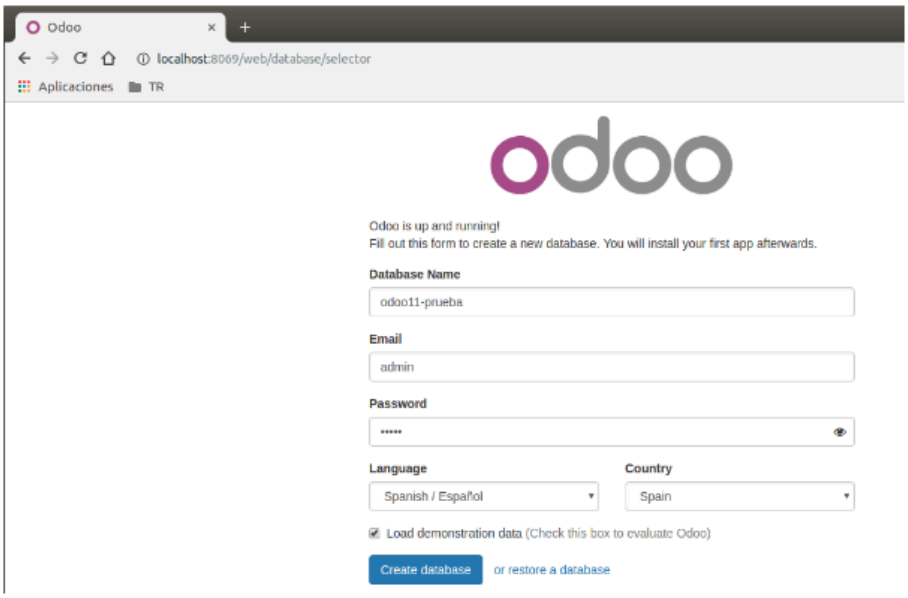
Como se desprende las explicaciones, utilizar el terminal es sin duda una solución rápida, pero a su vez puede resultar algo compleja para quien no esté familiarizado con la terminología.

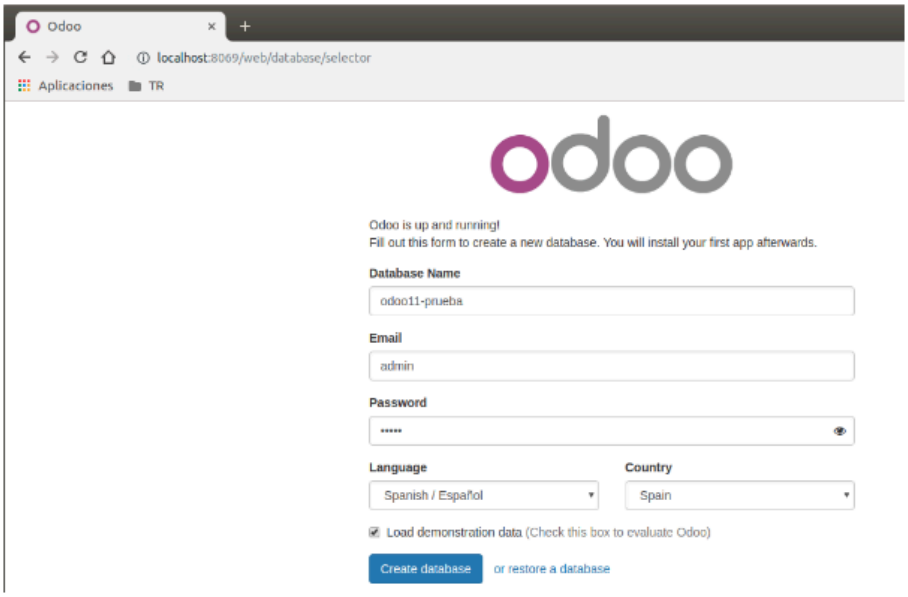
Debes conocer

Puedes encontrar muchos vídeo-tutoriales de instalación navegando por Internet.

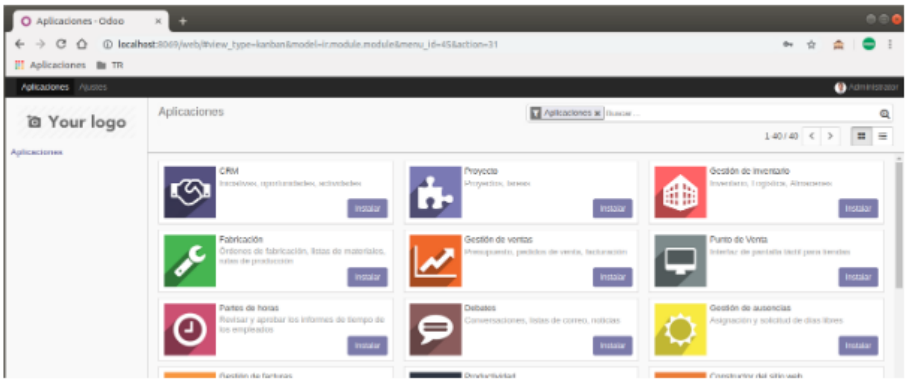
3.3. Crear base de datos

La creación de base de datos es muy sencilla en Odoo. Únicamente tenemos que incluir la información que aparece en las siguientes capturas de pantalla:





Como usuario se recomienda poner “admin” y una contraseña que sea fácil de recordar.



Es importante que marquemos el check “Load demonstration data” cuando creemos la base de datos.

Ya que de esta forma se nos cargarán datos por defecto nos cargará datos de demostración por defecto al instalar cualquier módulo de Odoo (Productos, Clientes, Pedidos de Venta…)

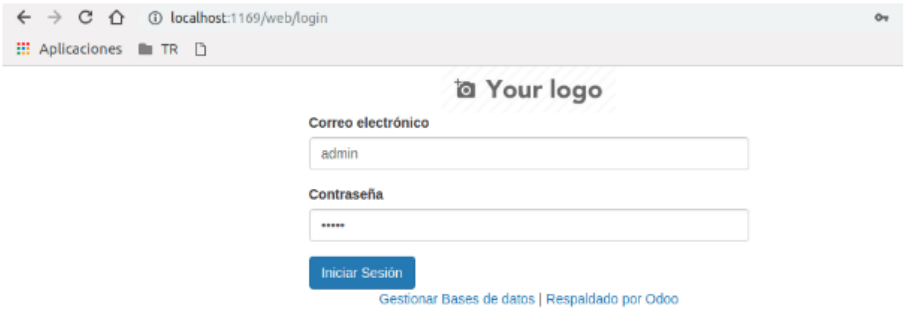
Datos que sin duda serán de mucha utilidad, siempre es más fácil comprender cualquier concepto con un ejemplo delante que sin él.

3.4.- Configuración básica de Odoo

Como se ha comentado, el acceso a Odoo requiere que tengamos un navegador web (siendo Firefox y Google Chrome los más recomendados).

Para la instalación en local, nos basta con tener el servicio de odoo iniciado y desde un navegador escribir la dirección http://localhost:8069 **El puerto por defecto, como se desprede de la dirección web en Odoo es el 8069**

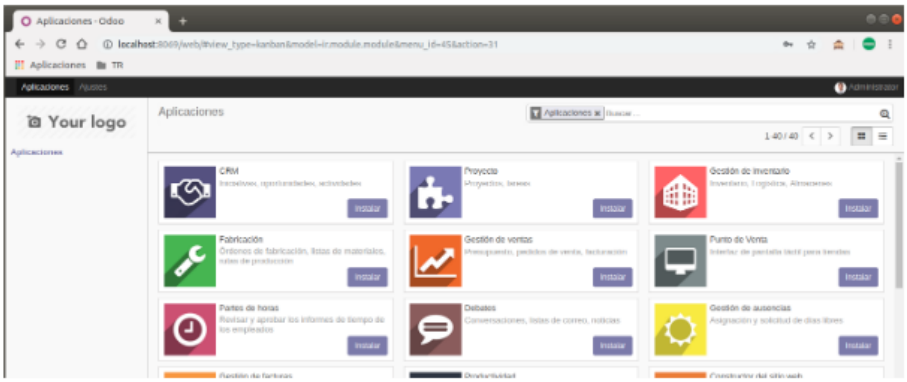
Nada más acceder, nos pedirá el usuario y contraseña. El cual hemos introducido a la hora de configurar la base de datos.



Para saber más

Para instalar Odoo de forma que sea accesible desde internet, es tan sencillo como contratar un servidor y dominio. Así como seguir los pasos de instalación descritos justo en ese servidor.Básicamente lo mismo que cualquier aplicación web.

La siguiente imagen nos muestra la interfaz principal de Odoo v11.0.



Está compuesto de un menú principal superior y una barra lateral vertical que en funciona de las aplicaciones que vamos instalando y de los permisos otorgados estos pueden ser más o menos en ambos menús.

Por defecto Tendremos el menú de Aplicaciones (Odoo Apps o módulos) y el de Ajustes.

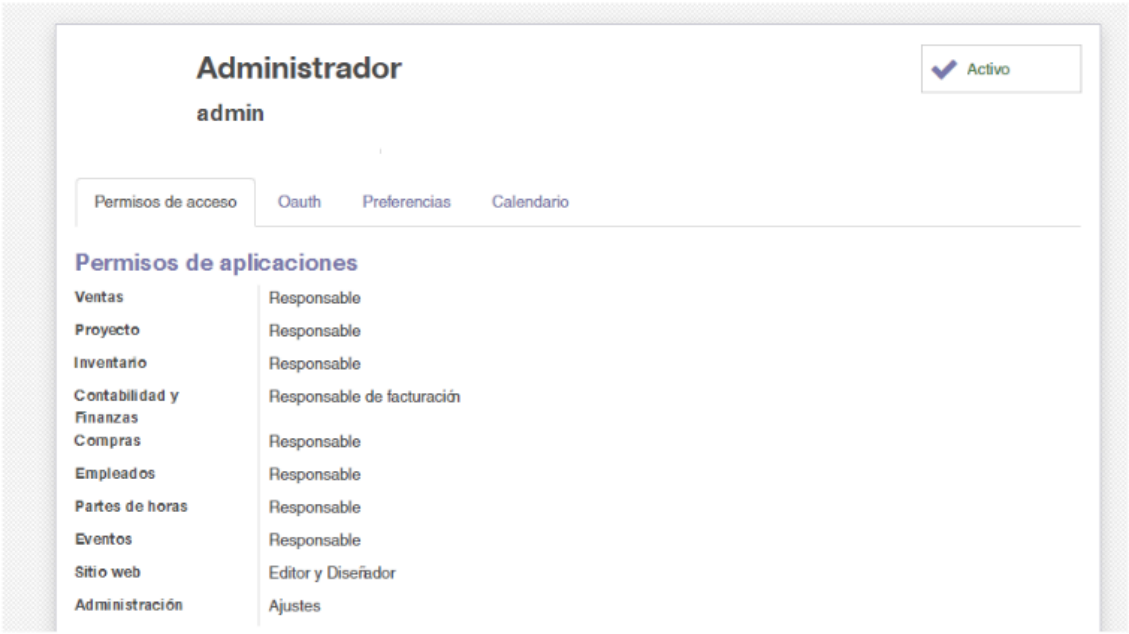
Los pasos iniciales de configuración son 2:

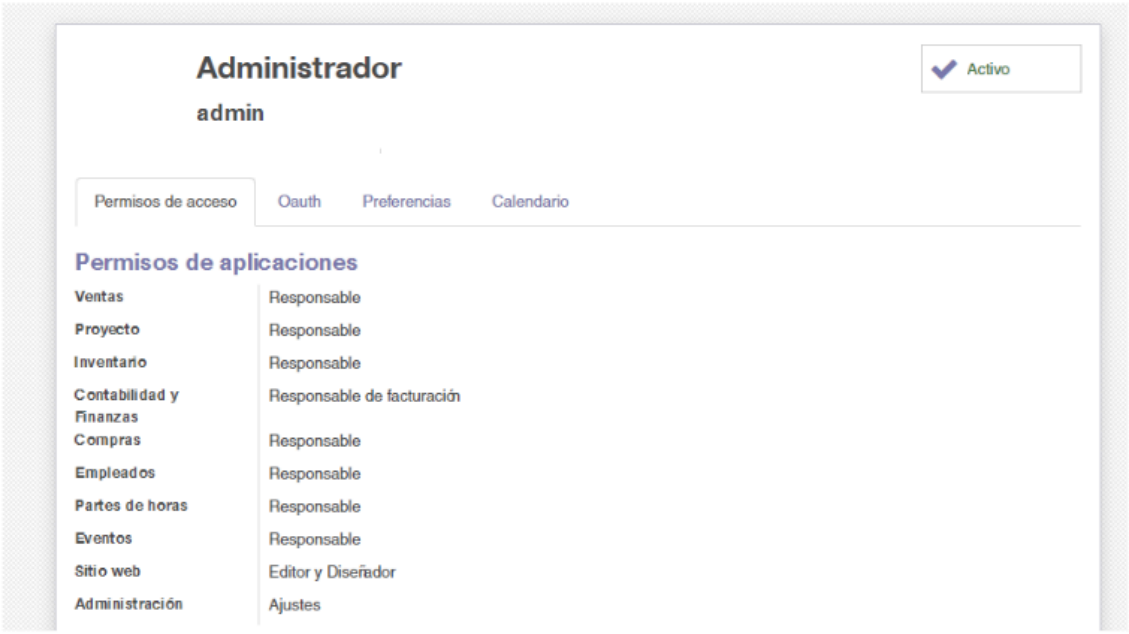
1. **Configurar usuario administrador.**
2. **Configurar idioma del sistema.**

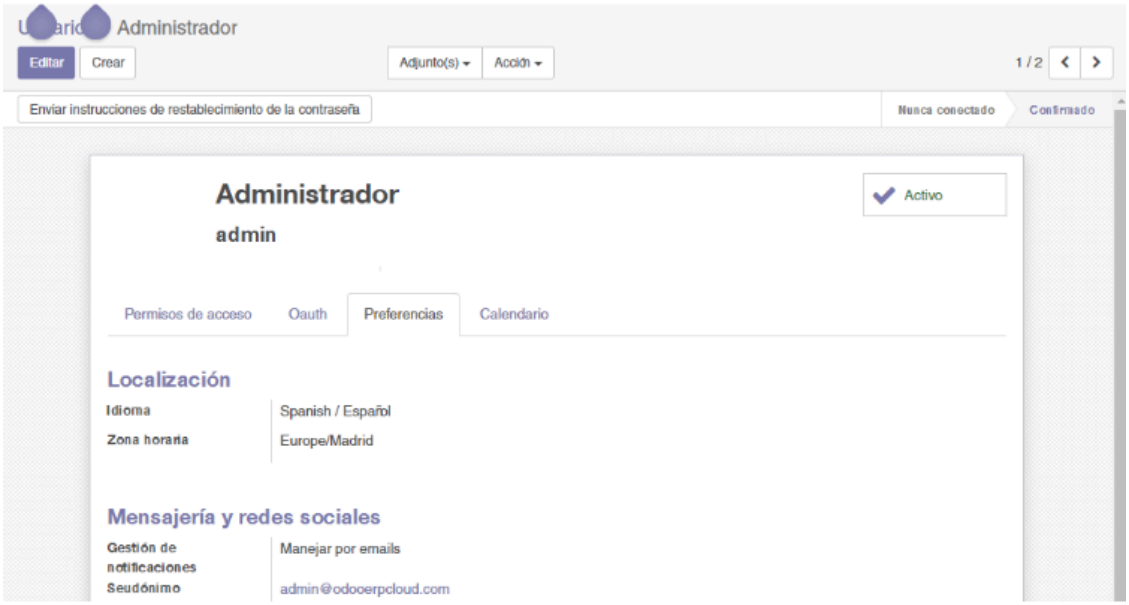
El usuario administrador en Odoo tiene todos los permisos necesarios para acceder en todas las áreas del sistema y realizar todo tipo de operaciones. Es un usuario especial el cual le debemos otorgar una contraseña robusta y siempre dejarlo en manos del administrador del sistema.
Desde

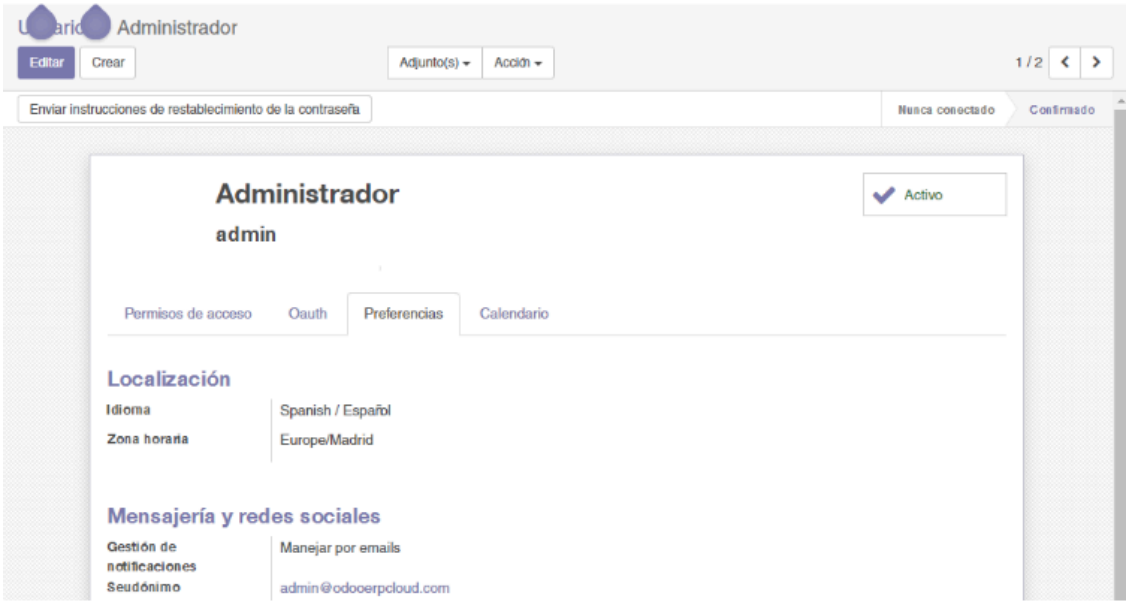
Ajustes/Usuarios y compañías/ Usuarios

En la ficha del usuario podemos configurar todos los permisos, idioma, zona horaria:


Administrador
admin
Activo
Permisos de acceso
Oauth
Preferencias
Calendario
Permisos de aplicaciones
Ventas
Responsable
Proyecto
Responsable
Inventario
Responsable
Contabilidad y Finanzas
Responsable de facturación
Compras
Responsable
Empleados
Responsable
Partes de horas
Responsable
Eventos
Responsable
Sitio web
Editor y Diseñador
Administración
Ajustes


Administrador
admin
Activo
Permisos de acceso
Oauth
Preferencias
Calendario
Permisos de aplicaciones
Ventas
Responsable
Proyecto
Responsable
Inventario
Responsable
Contabilidad y Finanzas
Responsable de facturación
Compras
Responsable
Empleados
Responsable
Partes de horas
Responsable
Eventos
Responsable
Sitio web
Editor y Diseñador
Administración
Ajustes

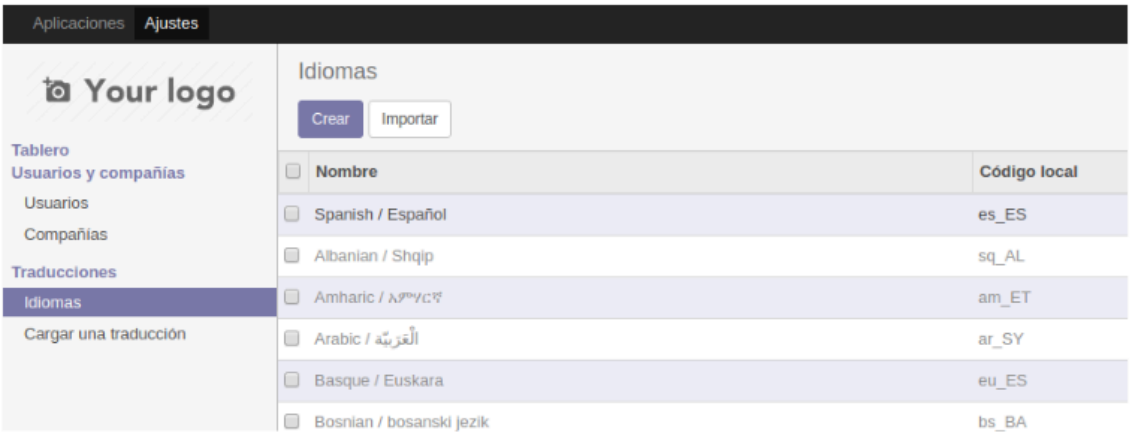




Por otro lado, Odoo es una herramienta multi-idioma, por lo que podemos trabajar con más de uno.
Sea el idioma en el que estás trabajando es importante conocer los ajustes básicos.

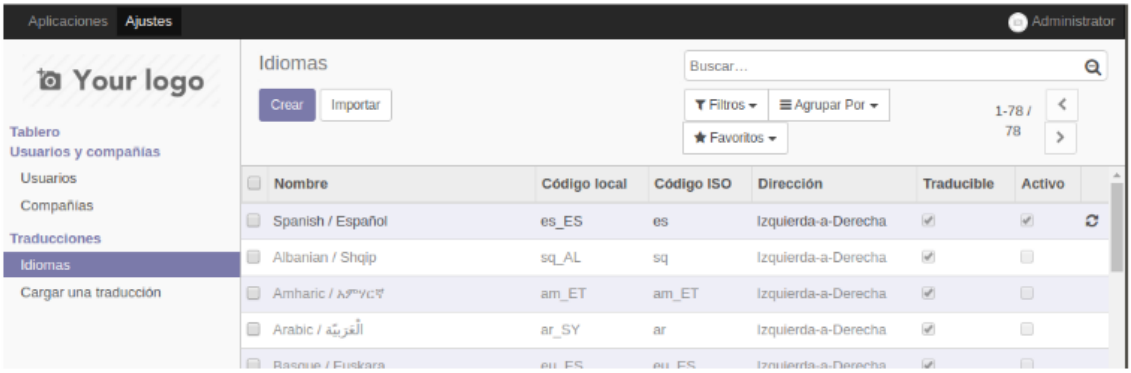
Ajustes/Traducciones/Idiomas

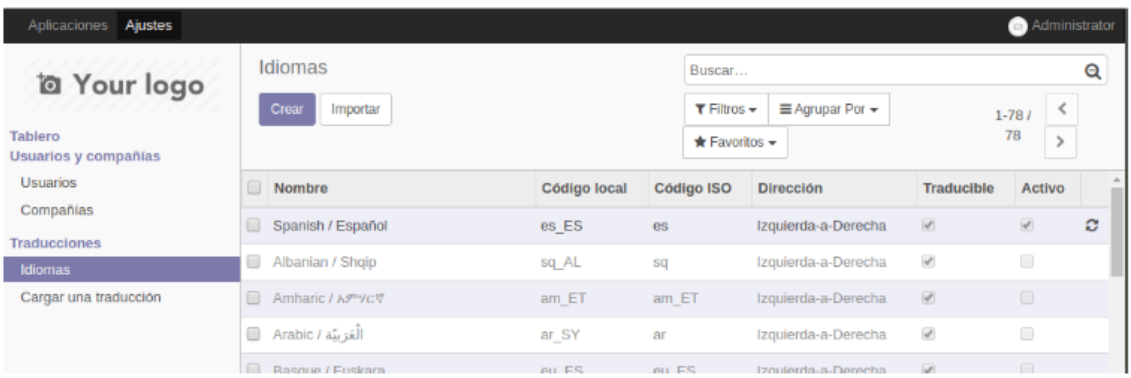




El campo Activo ☑ lo utilizamos para indicar a odoo que se utilice ese idioma, el icono actualización sirve para actualizar todos los términos traducidos del sistema al idioma seleccionado

Si por alguna razón vemos algún menú principal en Inglés por ejemplo sería bueno dar un clic en el botón Actualizar términos 🔄 (En versiones como v8.0 al crear una base de datos e instalar el módulo de compras por ejemplo no se traducía a la primera se quedaba en inglés “Purchases”)





Tenemos en este caso el idioma Español, si damos clic en él aparecerá la siguiente pantalla



Spanish / Español

Activo

Código local	es_ES	**Dirección**	Izquierda-a-Derecha
Código ISO	es	**Formato del separador**	[3,0]
Traducible	☑	**Separador de decimales**	,
		Separador de millares	.
		Formato de fecha	%d/%m/%Y
		Formato de hora	%H:%M:%S

Leyenda para formatos soportados de fecha y hora

%a - Nombre abreviado del día de la semana.
%b - Nombre abreviado del mes.
%d - Día del mes [01,31].
%H - Hora (reloj 24-horas) [00,23]."
%M - Minuto [00,59]."
%S - Segundos [00,61]."
%y - Año sin el siglo [00,99]."
%m - Número mes [01,12]."
%A - Nombre completo del día de la semana.
%B - Nombre completo del mes."
%j - Día del año [001,366].
%I - Hora (reloj 12-horas) [01,12]."
%p - Equivalente a AM o a PM."
%w - Día de la semana [0(domingo),6]."
%Y - Año con siglo.

Ejemplos

1. %b, %B ==> Dic, Diciembre
2. %a ,%A ==> Vie, Viernes
3. %y, %Y ==> 08, 2008
4. %d, %m ==> 05, 12
5. %H:%M:%S ==> 18:25:20
6. %I:%M:%S %p ==> 06:25:20 PM
7. %j ==> 340
8. %S ==> 20
9. %w ==> 5 (Viernes es el 6º día)



Spanish / Español

Activo

Código local	es_ES	**Dirección**	Izquierda-a-Derecha
Código ISO	es	**Formato del separador**	[3,0]
Traducible	☑	**Separador de decimales**	,
		Separador de millares	.
		Formato de fecha	%d/%m/%Y
		Formato de hora	%H:%M:%S

Leyenda para formatos soportados de fecha y hora

%a - Nombre abreviado del día de la semana.
%b - Nombre abreviado del mes.
%d - Día del mes [01,31].
%H - Hora (reloj 24-horas) [00,23]."
%M - Minuto [00,59]."
%S - Segundos [00,61]."
%y - Año sin el siglo [00,99]."
%m - Número mes [01,12]."
%A - Nombre completo del día de la semana.
%B - Nombre completo del mes."
%j - Día del año [001,366].
%I - Hora (reloj 12-horas) [01,12]."
%p - Equivalente a AM o a PM."
%w - Día de la semana [0(domingo),6]."
%Y - Año con siglo.

Ejemplos

1. %b, %B ==> Dic, Diciembre
2. %a ,%A ==> Vie, Viernes
3. %y, %Y ==> 08, 2008
4. %d, %m ==> 05, 12
5. %H:%M:%S ==> 18:25:20
6. %I:%M:%S %p ==> 06:25:20 PM
7. %j ==> 340
8. %S ==> 20
9. %w ==> 5 (Viernes es el 6º día)

Aunque odoo ya nos proporciona los valores adecuados para el Español, que sepamos que aquí lo más habitual es cambiar el formato de Fecha / Hora, Separador de decimales y de miles adecuado a los diferentes formatos y estándares que tenemos.

4. Mantenimiento de un sistema ERP

Como se ha comentado en este tema, el mantenimiento de un sistema ERP está dentro de la fase post-implementación, consistiendo el mismo en el desarrollo de un plan de mantenimiento con 3 partes fundamentales:

- **Mantenimiento preventivo:** monitorización activa del sistema, encaminado a acciones de diagnóstico y actualización.
- **Mantenimiento correctivo:** acciones correctoras debidas a incidencias.
- **Mantenimiento evolutivo:** mejoras del sistema que puedan ser demandadas por situaciones puntuales que se produzcan.

La parte preventiva, sobre todo está enfocado a las máquinas hardware y la tecnología de comunicación, los informes suelen extraerse de forma automática y se analizan con el fin de saber si hubiera que, por ejemplo, ampliar la velocidad de conexión o implantar una nueva tecnología de servidores.

La parte evolutiva, por lo general está relacionada con decisiones de alto nivel que toma la dirección de la compañía. Sirve para saber dónde estamos de cara a marcar hacia donde ir.

La parte correctiva es clave para un sistema ERP. Una empresa que no coordine de forma eficiente los posibles problemas técnicos (llamados comúnmente incidencias) que puedan producirse en su sistema ERP, es una empresa que tiene su futuro en manos ajenas. Un sistema ERP se instaura en el día a día de una empresa de forma transversal, su utilización es necesaria para práctica cualquier flujo de trabajo a realizar por la empresa, algunos tan vitales para la misma como: emitir facturas, dar de alta a clientes, enviar pedidos… Es imposible trabajar sin esos servicios restablecidos ante caídas, o con esos servicios funcionando parcialmente.

SLA (Service Level Agreement)

Es de vital importancia que, a la hora de instalar un sistema ERP, la empresa asegure por contrato un correcto mantenimiento del mismo, así como reservar parte del presupuesto para este tipo de situaciones complejas. Para tal fin, como ya se ha comentado, existe el plan de contingencia, **el cual se articula ágilmente a través de unos documentos llamados SLA.**

SLA son las siglas de Service Level Agreement, en español: Acuerdo de Nivel de Servicio. Un SLA es un acuerdo escrito entre la empresa proveedora del ERP y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado de mantenimiento correctivo. El SLA no deja de ser un conjunto de indicativos claves de rendimiento (que como conocimos en el apartado 2.4, a menudo se llaman por las siglas KPI) organizados de forma relacionada, marcando niveles máximos y mínimos de cumplimiento.

En resumen, un SLA es lo que permite asegurar que todo problema será atendido de forma correcta y el funcionamiento de la empresa ante problemas está controlado. Un SLA garantiza el mantenimiento correctivo.

A su vez, un SLA también incluye otros aspectos como los horarios de atención para incidencias y los canales de comunicación.

Cuando hablamos de sistemas ERP, es habitual que tengan directamente integrada una **herramienta de gestión de incidencias.** Estas herramientas permitan registrar el análisis de la incidencia, identificar los agentes causantes de la mismas (y los necesarios para su resolución), gestionar la interlocución con los mismos, marcar protocolos para que incidencias similares no vuelvan a repetirse y finalmente comunicar la resolución al usuario.

Estas herramientas se organizan a **modo de tickets.**

Para saber más

1. Reporte de incidencia ágil: permite a los diferentes usuarios reportar incidencias (tickets) cualesquiera que sea su procedencia: incidencia, sugerencias de mejora, consulta y soporte al usuario
2. Acceso sencillo: el acceso a la herramienta se realiza desde cualquier sistema operativo con conexión en red y navegador web.
3. Configuración de los flujos de trabajo y especificación de estados para cada incidencia (ticket) según estados flexibles de definir.
4. Descripción y estado de incidencias según los campos que se necesite definir.
5. Notificaciones de usuario: información por e-mail de las notificaciones, de forma que tanto el responsable de resolver la incidencia, como la persona que la transmite (e incluso los posibles observadores de la misma) puedan detectar cualquier novedad o actualización relacionada con la misma.
6. Personalización del sistema: permite que se definan
    1. Nuevos estados de flujos de trabajo
    2. Nuevos roles específicos y personalizar los permisos de los roles existentes.
    3. Nuevos campos en la descripción y estados de las incidencias y personalización de los campos existentes.
7. Generación de informes con las estadísticas de trabajo: a través de los indicadores deben ser medibles de forma objetiva y automática a través de esta herramienta.

8. Además, la herramienta permite incluir filtros, un sistema de búsqueda y soporte para varios idiomas que facilitan su usabilidad.

Autoevaluación

Pregunta

Un SLA:

Respuestas

No es necesario para garantizar un correcto funcionamiento del sistema ERP a largo plazo.

Es parte del Plan del Contingencia y vital para asegurar la perdurabilidad de un sistema ERP

Son comunes en el extranjero a la hora de instalar soluciones ERP, no en nuestro país.

Sólo puede firmarse entre trabajadores de la empresa, no con proveedores.

Retroalimentación

No es correcta porque el servidor no se utiliza para controlar al cliente.

Correcto, además una vez conectados en el cliente aparecerá el escritorio remoto del servidor.

Incorrecta, no es esa la aplicación utilizada en el equipo que queremos controlar.

No es correcta, no es esa la aplicación utilizada en el equipo cliente.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

4.1. Impacto, urgencia y tiempos

La medición de los indicativos clave de rendimiento (KPI) incluidos en un SLA, se base en 3 variables clave: impacto, urgencia y tiempos.

Se entiende por **impacto** la importancia de la incidencia dependiendo de cómo éste afecta a los procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados. Se distinguen los siguientes impactos:

- **Menor/Localizado:** de manera general cuando afecta a un solo usuario.
- **Moderado/Limitado:** cuando afecta a un grupo de usuarios, sin llegar a afectar a la totalidad de una funcionalidad o departamento concreto.
- **Significativo/Amplio:** cuando la incidencia afecta a la totalidad de una funcionalidad o a la totalidad de un departamento concreto (de un determinado rol de usuario o de un mismo centro educativo)
- **Extenso/Generalizado:** el servicio está afectado y requiere una resolución, ya que puede interferir o interfiere en las funciones principales de funcionamiento del ERP, pérdida total o pérdida potencial de datos críticos.

Se entiende por **urgencia**, al tiempo máximo de demora que acepte el cliente para la resolución de un incidente. Distinguimos la siguiente clasificación:

- **Crítico:** la resolución de la incidencia debe iniciarse inmediatamente al estar produciendo una pérdida total de la funcionalidad del ERP (100% de funcionalidad **afectada – imposibilidad de trabajar)**
- **Alta:** la resolución de la incidencia debe iniciarse de forma urgente al estar produciendo una pérdida parcial de la funcionalidad del ERP (75% de funcionalidad afectada)
- **Media:** la resolución de la incidencia debe iniciarse tan pronto como sea posible al estar produciendo una pérdida parcial de la funcionalidad del ERP (50% de funcionalidad afectada)
- **Baja:** la resolución de la incidencia no requiere de una actuación inmediata al producirse una degradación esporádica de una funcionalidad (baja dificultada para trabajar)

En base al impacto y la urgencia, se define la prioridad de una incidencia:

PRIORIDAD	URGENCIA			
IMPACTO	1-Crítica	2-Alta	3-Media	4-Baja
1-Extenso/Generalizado	Crítica	Crítica	Alta	Baja
2-Significativo/Amplio	Crítica	Alta	Media	Baja
3-Moderado/Limitado	Alta	Media	Media	Baja
4-Menor/Localizado	Media	Media	Media	Baja

PRIORIDAD	URGENCIA			
IMPACTO	1-Crítica	2-Alta	3-Media	4-Baja
1-Extenso/Generalizado	Crítica	Crítica	Alta	Baja
2-Significativo/Amplio	Crítica	Alta	Media	Baja
3-Moderado/Limitado	Alta	Media	Media	Baja
4-Menor/Localizado	Media	Media	Media	Baja

De cara a definir la prioridad (y en consecuencia la urgencia y el impacto) en tiempos, se marcan internamente los siguientes **tiempos**:

- **Tiempo de Atención:** el tiempo máximo que transcurre desde que el usuario envía la incidencia hasta que recibe un mensaje justificativo de su recepción y número único de identificación único de la incidencia en el sistema.
- **Tiempo de Respuesta:** el tiempo máximo que transcurre desde que el usuario envía la incidencia hasta que un técnico de la empresa que implanta el ERP realiza el análisis previo, prioriza y pone en marcha los mecanismos de resolución. En el momento que esto ocurra, la incidencia cambiará de estado internamente y el usuario recibirá un mensaje informativo. Por contrato se debe establecer un tiempo máximo para este fin, uno habitual: 0.5 horas.
- **Tiempo de Resolución:** el tiempo máximo que transcurre desde que el usuario envía la incidencia hasta que la misma está resuelta y comunicada al usuario. Todas las incidencias deberán resolverse respetando unos plazos máximos, un esquema de tiempos ejemplo:
  - Prioridad crítica: 3 horas.
  - Prioridad alta: 6 horas.
  - Prioridad media: 12 horas.
  - Prioridad baja: 24 horas.

Teniendo en cuenta los tiempos de resolución marcados, la tabla de prioridades queda así:

PRIORIDAD		URGENCIA			
		1-Crítica	2-Alta	3-Media	4-Baja
IMPACTO	1-Extenso/Generalizado	Crítica (3h)	Crítica (3h)	Alta (6h)	Baja (24h)
	2-Significativo/Amplio	Crítica (3h)	Alta (6h)	Media (12h)	Baja (24h)
	3-Moderado/Limitado	Alta (6h)	Media (12h)	Media (12h)	Baja (24h)
	4-Menor/Localizado	Media (12h)	Media (12h)	Media (12h)	Baja (24h)

PRIORIDAD		URGENCIA			
		1-Crítica	2-Alta	3-Media	4-Baja
IMPACTO	1-Extenso/Generalizado	Crítica (3h)	Crítica (3h)	Alta (6h)	Baja (24h)
	2-Significativo/Amplio	Crítica (3h)	Alta (6h)	Media (12h)	Baja (24h)
	3-Moderado/Limitado	Alta (6h)	Media (12h)	Media (12h)	Baja (24h)
	4-Menor/Localizado	Media (12h)	Media (12h)	Media (12h)	Baja (24h)